

# Capítulo 3

## Estado del arte

*El modelado computacional del crecimiento urbano ha producido en treinta años una literatura rica pero metodológicamente heterogénea. Este capítulo no ordena trabajos por autor sino que identifica los cuatro problemas metodológicos que siguen abiertos en el campo: calibración por fuerza bruta, validación sobreajustada a una sola ventana temporal, opacidad de la función de transición en los modelos de aprendizaje profundo y dependencia de software de código cerrado. Se demuestra y deduce cómo cada uno justifica una decisión concreta del diseño del modelo propuesto. La discusión concluye con un mapa de la literatura para ciudades mexicanas, que incluye antecedentes de autómatas celulares aplicados a Querétaro, y donde ninguno de los trabajos revisados satisface simultáneamente los cuatro requerimientos (R1-R4) de simulación histórica con precisión, soporte a planeación estratégica, replicabilidad y apertura, e interpretabilidad de la función de transición que motivaron esta investigación.*

### 3.1. Evolución del modelado urbano computacional

El trabajo en torno al desarrollo del modelado urbano computacional ha sido extenso y longevo, sin embargo el uso de autómatas celulares para representar fenómenos geográficos fue propuesto por Tobler [1] y formalizado en términos teóricos por Couclelis [2]. Su aplicación al crecimiento urbano se consolidó con White y Engelen [3], cuyo modelo mostró que reglas no globales, es decir locales, basadas en distancia y vecindad reproducen estructuras de uso de suelo con propiedades fractales comparables a las medidas en ciudades reales, lo cual fue sorprendente para el año en el que se publica dicho trabajo. Por otro lado, White y Engelen [4] extendió después ese esquema acoplando el autómata a un sistema de información geográfica y a modelos regionales. El siguiente nivel del enfoque llegó con el modelo que hoy se conoce como SLEUTH, aplicado primero a la bahía de San Francisco y al corredor Washington-Baltimore

[5]; el acrónimo se consolidó con la aplicación a Lisboa y Oporto [6]. Una década más tarde Clarke [7] contabilizaba más de cien aplicaciones documentadas, lo que lo mantuvo durante dos décadas como la referencia del campo.

El marco conceptual que sostiene ese enfoque, la ciudad entendida como sistema complejo cuyo patrón macroscópico emerge de interacciones locales, quedó sistematizado en Batty [8], que examina en un mismo tratamiento los autómatas celulares, los modelos basados en agentes y las descripciones fractales. La mecánica interna de esos modelos, es decir de qué piezas se compone un modelo celular urbano y cómo debe modificarse el formalismo del autómata para representar una ciudad, está descrita en el plano teórico por Torrens [9]. El enfoque conserva vigencia: puesto que Arfiansyah et al. [10] lo aplicó a Nusantara, la capital planificada de Indonesia, un caso de ciudad de nueva creación.

Al mismo tiempo, la metodología LUCC (Land Use and Cover Change) introdujo modelos basados en mapas de idoneidad de uso de suelo de base estadística: sistemas como CLUE-S [11], Dinamica EGO [12], CA-Markov y, más recientemente, FLUS [13] brindaron arquitecturas alternativas al autómata celular puro en las que la función de transición emerge de regresiones logísticas o pesos bayesianos sobre datos históricos.

Una ruta distinta consistió en simular los agentes del mercado de suelo en lugar de la rejilla. UrbanSim [14] es la referencia de esa vertiente y acopla usos de suelo, transporte y ambiente en un mismo sistema. Su exigencia de insumos es, sin embargo, de otro orden: requiere datos socioeconómicos desagregados de hogares, empleo y transporte que rara vez existen con esa resolución para ciudades intermedias, lo que acota su aplicabilidad en el contexto de este trabajo.

Una generación posterior de trabajos sustituyó la regresión por modelos de aprendizaje automático e híbridos metaheurísticos. Almeida et al. [15] acopló una red neuronal feedforward a un autómata celular estocástico para Piracicaba, Brasil. Gómez et al. [16] llevó el aprendizaje automático al modelado espaciotemporal del crecimiento urbano a partir de percepción remota. Años más tarde, Wang et al. [17] combinó un autómata celular con un algoritmo genético para optimizar la forma urbana de Wuhan, mientras que Hagenauer y Helbich [18] introdujo una red neuronal geográficamente ponderada para relaciones espaciales no lineales en vivienda y calidad del aire, no como modelo de crecimiento urbano. Estos enfoques reportan ganancias cuantitativas en sus métricas, pero sustituyen parámetros legibles por activaciones internas que no admiten una descomposición por variable; en esa medida, no son auditables respecto de lo que aprenden.

La disyuntiva de fondo no es autómatas celulares frente a aprendizaje automático. Es una tensión entre dos objetivos que a priori parecen contrapuestos: maximizar la precisión predictiva

y mantener la trazabilidad de cada decisión espacial. Las secciones siguientes examinan esa tensión y el margen que deja para replantear la pregunta metodológica.

## 3.2. Problemas metodológicos persistentes

Los problemas metodológicos más importantes detectados en la literatura fueron equifinalidad en la calibración, sobreajuste en la validación, opacidad en la función de transición y dependencia de software no libre.

### 3.2.1. Calibración: equifinalidad y costo computacional

A lo largo del Capítulo ?? se define el proceso de calibración SLEUTH, no obstante a grandes razgos se resuelve mediante búsqueda por fuerza bruta sobre un espacio de parámetros de sus cinco coeficientes de crecimiento, cada uno acotado a un intervalo fijo, lo que da del orden de  $a^b$  combinaciones posibles [6, 7], cada una evaluada con simulaciones Monte Carlo de múltiples iteraciones, claramente el tiempo de sintonización es probablemente mayor a lo que el acuerdo de nivel de servicio debe exigir para que sea operacional. El procedimiento habitual estrecha la búsqueda en tres fases sucesivas (gruesa, fina y final), esquema planteado ya en la formulación original del autómata auto-modificable [19] y discutido después de forma sistemática por Dietzel y Clarke [20]. Aun así como ya fue mencionado, una calibración completa puede tomar más de una semana en un clúster de la época [21].

Aunado a ello, SLEUTH es un autómata celular que se auto modifica, es decir, los coeficientes de crecimiento se reescriben durante la propia corrida como conclusion a la tasa de crecimiento que se va agregando esto implica que el resultado no solo depende de los valores iniciales sino que tambien de la trayectoria que se sigue, concluyendo en un sistema muy sensible a cambios [19]. Más aun, los coeficientes que son calibrados son sensibles a la resolución espacial de los datos, Jantz y Goetz [22] demuestran que un conjunto muy ajustado a una escala no se transfiere a otra. Esto brinda un costo mas en temrinos de complejidad: la **equifinalidad**, esto significa que existan parámetros que despues de ejecutar el modelo generen patrones indistinguibles para una metrica de calibración pero a largo plazo son altamente distintos.

El término **equifinalidad** proviene del modelado ambiental, donde Beven [23] argumenta que aceptar la existencia de múltiples parametrizaciones aceptables debe llevar a reportar el conjunto de soluciones y no un óptimo único, es decir, hay que tener precaución con el nivel de generalización que se genera. En el caso de SLEUTH, la discusión sobre qué constituye una calibración óptima permanece abierta [20], y sin un criterio adicional la elección entre combinaciones equifinales termina dependiendo de quien realiza la calibración, y este comportamiento

mismo se repite en cada trabajo reportado. De ahí se sigue, como inferencia de este trabajo y no como resultado reportado en esa literatura, un riesgo de **sobreajuste de calibración**: como el ajuste se optimiza contra un único intervalo histórico, los coeficientes pueden reproducir muy bien esa ventana y, sin embargo, degradarse al proyectar otro horizonte, sin que la propia métrica de calibración lo advierta, el reto es el volumen de datos con los que se cuenta para calibrar el modelo y para validar el mismo. Esta combinación de costo, dependencia de trayectoria y equifinalidad es, precisamente, lo que motiva la estrategia de validación multi-ventana que se adopta más adelante. Una sola ventana temporal no basta para distinguir un conjunto de coeficientes estable de uno meramente equifinal.

Esa literatura deja abierto un recorte distinto: calibrar pocos parámetros que combinan evidencia espacial empírica, un umbral de transición y un peso de vecindad, en lugar de un espacio de coeficientes geométricos genéricos. El capítulo siguiente adopta ese recorte; aquí basta registrar que reduce el espacio de búsqueda y que cada configuración candidata produce pesos por variable auditables, lo que acota la ambigüedad asociada a conjuntos de parámetros distintos con el mismo ajuste.

### 3.2.2. Validación: sobreajuste temporal y métricas no comparables

Empezando por Pontius Jr et al. [24], ellos reunieron trece aplicaciones de nueve modelos de cambio de uso de suelo sobre doce sitios y las compararon con un mismo procedimiento estadístico. El Figure of Merit (FoM), que el propio artículo toma de la literatura previa sobre comparación de campos espaciales, quedó ahí consolidado como la medida de referencia para comparar desempeño entre estudios. Su resultado es poco alentador para el campo: los valores se reparten entre 0,01 y 0,59, seis de las trece aplicaciones obtienen FoM inferior a 0,15 y solo una supera 0,50. La dispersión no se explica por las características del modelo sino por la magnitud del cambio neto observado: en esa muestra el FoM crece con el porcentaje de celdas que efectivamente cambian de estado, con un  $R^2$  de 0,40 que asciende a 0,88 al excluir dos aplicaciones de formato heterogéneo [24]. Conviene precisar qué mide: el FoM *excluye* del cálculo las celdas donde se observó permanencia y el modelo predijo permanencia, de modo que la estabilidad correctamente reproducida no infla la medida; en cambio sí penaliza las celdas estables que el modelo predice como cambio, porque entran en el denominador.

Esto tiene dos implicaciones que la literatura rara vez confronta. La primera, **validar en una sola ventana temporal es estadísticamente insuficiente**: si el FoM depende de la magnitud del cambio, entonces se puede concluir que una validación única no permite distinguir entre un modelo estable y uno sobreajustado a una fase específica del crecimiento en el tiempo. Segundo,

**reportar métricas como Kappa o Accuracy sin FoM infla artificialmente la calidad del modelo:** en un sistema urbano consolidado donde el 95 % de las celdas permanece sin cambio, un modelo trivial que predice “no cambio” en todas las celdas obtiene una exactitud de 0,95 sin capturar ninguna dinámica: recoge la estabilidad y no el cambio, que es lo que interesa medir.

De ahí se sigue un criterio de diseño, no un resultado: validar en varias ventanas del mismo sistema, reportando FoM, Kappa e IoU a la vez, distingue un comportamiento que se sostiene de un ajuste a un solo lustro. El protocolo concreto se describe en el Capítulo ??.

Vale la pena confrontar una contradicción que la literatura rara vez coloca lado a lado. Por un lado, los trabajos de aprendizaje automático y profundo reportan mejoras de concordancia espacial en sus propios casos de estudio [15, 16]; por otro, la comparación multi-sitio de Pontius Jr et al. [24] muestra que la dispersión del FoM entre trece aplicaciones no se explica por la sofisticación del modelo, sino por la magnitud del cambio neto del periodo evaluado. Las dos observaciones no se contradicen en abstracto, pero sí en la práctica con que suelen leerse: un FoM de, por ejemplo, 0,40 obtenido en una ciudad con 20 % de cambio neto no es comparable con un 0,20 obtenido en una con 5 %, y aun así ambos se citan como evidencia directa de que un modelo supera a otro. La consecuencia es incómoda pero ineludible: buena parte de los *rankings* de desempeño publicados confunden la dificultad del caso con la calidad del modelo. Algo análogo ocurre con la calibración por fuerza bruta [20, 23]: dos conjuntos de coeficientes que empatan en la métrica de ajuste pueden divergir en la proyección a largo plazo, de modo que reportar un único conjunto de coeficientes sin declarar los demás que alcanzan el mismo ajuste transmite una unicidad que los datos no respaldan. El capítulo siguiente no compara su FoM absoluto contra el de otras ciudades como si fueran intercambiables; evalúa la estabilidad del FoM entre cinco ventanas del mismo sistema urbano y reporta el rango completo en lugar de un único valor favorable.

### 3.2.3. Interpretabilidad: el problema de la caja negra

Almeida et al. [15] entrenó una red neuronal feedforward con backpropagation sobre variables biofísicas e infraestructurales de Piracicaba (Brasil, 1985–1999); la red aprende pesos sinápticos que alimentan a un CA estocástico. El trabajo reporta un ajuste satisfactorio para ese caso, pero los pesos no son transformables o explicables a una pregunta geográfica, es decir, no se puede afirmar que “la distancia a vialidades contribuyó un X % a la transición de esta celda”. La activación de cada neurona es una combinación no lineal de todas las variables de entrada, sin descomposición legible: no es auditable respecto de lo que aprende.

A esa dificultad se añaden dos limitaciones de naturaleza distinta. La primera concierne al

propósito del modelo: Wang et al. [17] integra un autómata celular a un algoritmo genético para generar formas urbanas que maximizan un índice de vitalidad en Wuhan. Su codificación sí es legible, pues cada gen corresponde a una celda del territorio, pero el ejercicio es normativo antes que predictivo: busca la configuración urbana deseable bajo una función objetivo definida por el analista y no contrasta su resultado contra un mapa observado posterior, de modo que no ofrece evidencia sobre la capacidad de reproducir el crecimiento histórico que exige R1. La segunda es el aprendizaje profundo aplicado a teledetección, cuya revisión sistemática [25] documenta que la disponibilidad de datos de entrenamiento etiquetados es una de las dificultades recurrentes del área; las representaciones internas de esas redes, por su parte, no admiten la descomposición por variable que aquí interesa. La ganancia en exactitud es real, pero el costo epistémico es alto: el modelo clasifica sin justificar, y la justificación es exactamente lo que un instrumento de planeación urbana requiere. Un plan municipal sustentado en “el modelo lo predijo” es jurídica y políticamente más débil que uno sustentado en “históricamente, la proximidad al frente urbano contribuye con un Information Value de  $X$  a la probabilidad de transición”.

El método de Pesos de Evidencia (WoE) provee exactamente esa descomposición. La elección de WoE en este trabajo no responde a una preferencia estética por la transparencia: responde al requerimiento R4 de la Tabla ??, que define la auditabilidad como condición de uso del modelo, no como propiedad accesoria.

#### 3.2.4. Reproducibilidad: código cerrado y barreras de acceso

Una fracción significativa de los modelos LUCC más citados depende de software de código cerrado, lo que limita en la práctica la reproducibilidad y la transferibilidad de los resultados publicados. Conviene distinguir dos cosas que suelen confundirse: la gratuidad del acceso y la apertura del código. En términos de precio, la barrera prácticamente ha desaparecido. Dinamica EGO [12] se distribuye de forma gratuita para uso académico y comercial, e IDRISI y su sucesor TerrSet, comercializados durante tres décadas por Clark Labs, se liberaron sin costo en diciembre de 2024 bajo el nombre TerrSet liberaGIS. Ninguno de los dos, sin embargo, publica su código fuente: el usuario puede ejecutar el modelo pero no inspeccionar cómo calcula lo que calcula, ni modificarlo, ni verificar que la implementación corresponda al método descrito en el artículo. SLEUTH [5] es la excepción, pues publica su código fuente en C, aunque su compilación en sistemas actuales exige ajustes que la documentación original no cubre. La consecuencia práctica es que la reproducibilidad de los resultados publicados es, en el mejor de los casos, parcial: el lector puede leer el método y correr el programa, pero no auditar la correspondencia entre ambos.

Esa distinción importa para el requerimiento R3, que exige apertura y no solo gratuidad. Con un ejecutable cerrado, cualquier discrepancia entre lo publicado y lo obtenido es indecible, y extender el método obliga a reescribir el flujo de trabajo desde cero o a dedicar un esfuerzo considerable a descifrar requerimientos no documentados. Conviene, entonces, una implementación en código abierto sobre imágenes de archivo de acceso libre. Hay ya componentes que apuntan en esa dirección, como el conjunto de herramientas en Python para análisis de aptitud del suelo de Chen et al. [26]. La tendencia es anterior: ya en la década pasada Arribas-Bel [27] documentaba la emergencia de datos gubernamentales en formato abierto, junto con datos de sensores móviles y de actividad empresarial en línea, como fuentes nuevas para el estudio de las ciudades. En este caso se usan capturas de Google Earth en escritorio, no Google Earth Engine. El Capítulo ?? desarrolla esa implementación.

### 3.3. Pesos de Evidencia y modelos probabilísticos espaciales

El método de Pesos de Evidencia, formulado originalmente para el diagnóstico médico y adaptado al mapeo de potencial mineral en cartografía asistida por computadora [28], se consolidó como procedimiento estándar en el capítulo 9 de Bonham-Carter [29] y se formaliza en el Capítulo ?? (ecuación ??): para cada clase de una variable espacial discretizada se calcula un peso bayesiano que cuantifica la asociación entre dicha clase y la ocurrencia del evento de interés, en este trabajo, la transición de suelo no urbano a urbano. El peso total por celda es la suma de los pesos de las variables evaluadas en ella, transformada por la función logística para obtener una probabilidad acotada (ecuación ??). Para ponderar la contribución de cada variable se emplea además el Information Value, un estadístico ajeno a la formulación original del WoE y tomado de la práctica de construcción de tarjetas de puntuación [30], que agrega sobre los bins la separación entre las distribuciones condicionales del evento. La presente sección no repite la derivación matemática, sino que la sitúa en la literatura LUCC.

La adaptación del WoE al modelado de cambio de uso de suelo ocurrió dentro de la familia de modelos *Dinamica EGO*. Conviene precisar la genealogía, porque a menudo se resume mal: la formulación original de Soares-Filho et al. [12] calcula las probabilidades de transición mediante regresión logística, y la arquitectura admite indistintamente ese método o el de Pesos de Evidencia; fue en las aplicaciones urbanas de Almeida et al. [31] donde la ruta WoE se desarrolló y estimó empíricamente, y en Soares-Filho et al. [32] donde quedó incorporada al uso corriente del marco para escenarios de cambio de cobertura. Lo que ese linaje aporta es una separación que el campo suele tratar de forma confusa: *cuánto* suelo cambia y *dónde* lo hace. La



cantidad de transición se fija con una matriz de transición markoviana estimada del cambio histórico, mientras que la asignación espacial la resuelve un autómata celular de dos operadores (*expander*, que ensancha los parches urbanos existentes, y *patcher*, que siembra parches nuevos), alimentado por un mapa de idoneidad WoE. Ese diseño reproduce con fidelidad la distribución de tamaños de parche observada en frentes de deforestación amazónica y expansión agrícola, y en menor medida en crecimiento urbano.

La misma lógica de *demanda* más *asignación* reaparece en otros marcos LUCC ampliamente citados: CLUE-S [11] acopla una idoneidad derivada de regresión logística con una asignación iterativa gobernada por la demanda sectorial de suelo, y FLUS [13] sustituye esa idoneidad por la probabilidad de una red neuronal y la asigna mediante un autómata celular con inercia auto-adaptativa y competencia por ruleta. Conviene tomar postura sobre la diferencia con el presente trabajo, porque es deliberada: estos marcos descomponen el problema en un módulo de cantidad (Markov o demanda exógena) y un módulo de localización (CA), y la mayoría se distribuye como software de interfaz gráfica y código cerrado. El esquema de dos módulos ajusta muy bien la cantidad de cambio, y esa es su fortaleza documentada. Paga el ajuste, sin embargo, con una dependencia mayor de software especializado y con una frontera difusa entre lo que decide el modelo de demanda y lo que decide el CA. La alternativa que la literatura deja abierta es una regla única, en la que la evidencia espacial y la vecindad decidan a la vez cuántas y cuáles celdas transitan: se pierde control sobre la cantidad total de cambio, pero se gana la posibilidad de rastrear por qué una celda concreta se urbaniza, que es lo que importa en un instrumento de planeación.

Sin embargo, el WoE tiene cuatro limitaciones estadísticas reconocidas que conviene explicitar para evitar atribuirle propiedades que no posee:

**Independencia condicional.** La suma de pesos asume que las variables son condicionalmente independientes dada la ocurrencia del evento. Ese supuesto rara vez se cumple en variables espaciales urbanas: la proximidad a vialidades y la proximidad al frente urbano están correlacionadas, y su violación tiende a sobreestimar las probabilidades posteriores más altas. La literatura ofrece pruebas formales para diagnosticarlo, entre ellas las pruebas por pares de Bonham-Carter et al. [28], la prueba ómnibus del capítulo 9 de Bonham-Carter [29], que considera aceptable un exceso de la suma de probabilidades posteriores sobre el número de eventos no mayor al 15 %, y la prueba exacta de Agterberg y Cheng [33]. El presente trabajo no las aplica ni introduce una corrección formal para esta dependencia; opta por el contraste empírico con el cambio observado, y una validación en varios períodos añade un diagnóstico indirecto: si el sesgo fuera dominante, el FoM degradaría sistemáticamente entre ventanas. Aplicar la prueba ómnibus



sobre las siete variables de evidencia queda como línea de trabajo pendiente.

**Sensibilidad a la discretización.** Los pesos dependen de cómo se categorice cada variable continua. Bonham-Carter [29] documenta esa dependencia y propone elegir los cortes maximizando el contraste estudentizado, criterio que optimiza la asociación medida sobre el propio conjunto de entrenamiento. Este trabajo opta por discretizar en cuantiles uniformes: no es la partición óptima en términos de IV ni de contraste, pero fija los cortes por la distribución de la variable y no por el ajuste al período de calibración, lo que evita un umbral dependiente de la ventana y mantiene la partición idéntica entre las cinco ventanas de validación.

**Multicolinealidad entre drivers.** Variables correlacionadas producen pesos redundantes que inflan la magnitud aparente de la evidencia. Conviene no confundir dos reducciones distintas. El PCA del preprocesamiento de imagen, descrito en el Capítulo ??, atenúa la redundancia entre descriptores de píxel; no toca la redundancia entre las variables de evidencia del WoE. Para estas últimas, la práctica habitual es ponderarlas por Information Value en lugar de proyectarlas a componentes, porque un peso por variable sigue siendo legible y una componente no.

**Sesgo y sensibilidad espacial.** Un problema menos discutido en las aplicaciones urbanas del WoE es la autocorrelación espacial: las celdas vecinas no son observaciones independientes, de modo que el tamaño muestral efectivo es menor que el número de píxeles y los pesos pueden estimarse con una precisión aparente mayor que la real. La formulación original estima la varianza de los pesos a partir del conteo de eventos de entrenamiento y no incorpora esta estructura espacial [29]; la sobreestimación del desempeño que resulta de tratar observaciones espacialmente dependientes como independientes está documentada en la literatura de validación de modelos espaciales [34, 35]. El efecto se acentúa cuando las variables se derivan de la propia configuración urbana, porque la señal de proximidad y densidad está espacialmente estructurada por construcción. La literatura no ofrece una corrección estándar para este caso, pero sí dos atenuantes: la discretización por cuantiles evita que clases muy pobladas dominen el peso, y la validación en varias ventanas desplazadas funciona como prueba de estabilidad, ya que un sesgo espacial dominante se manifestaría como una degradación sistemática del FoM entre períodos.

### 3.4. Validación espacial en modelos LUCC

El coeficiente Kappa de Cohen sigue siendo de uso muy extendido en la literatura LUCC, a pesar de las críticas explícitas a su empleo en mapas de cambio. Pontius Jr y Millones [36] muestran que los índices de la familia Kappa confunden dos fuentes de error conceptualmente

distintas, el desacuerdo de cantidad y el de asignación, cuyas definiciones se recogen en el Capítulo ??, lo que dificulta diagnosticar el tipo de fallo que el modelo comete, y recomiendan abandonarlos en favor de reportar ambos componentes por separado. El FoM, al restringir el cálculo a las celdas involucradas en el cambio observado o predicho, es sensible exactamente al problema que Kappa oscurece, y la IoU sobre la clase urbana lo complementa al evaluar el estado final en lugar de la dinámica de cambio.

Entre los trabajos recientes que sí reportan FoM conviene destacar uno, porque sirve de referencia cuantitativa en el Capítulo ?. Tang et al. [37] acoplan un autómata celular con un algoritmo de búsqueda gravitacional para simular la expansión de Urumqi, en el noroeste de China, y reportan FoM de 0,430 en la calibración (2000–2010) y de 0,376 en la validación (2010–2020). La cifra comparable con un esquema de prueba independiente es la segunda. El contexto explica en parte esos valores: se trata de una ciudad en medio árido, donde el relieve y los cuerpos de agua restringen la expansión de forma nítida, y el modelo los incorpora como capas de exclusión explícitas. Es el punto de comparación más cercano disponible para un acoplamiento AC con calibración automática, con la salvedad de que el sitio, las clases y el horizonte temporal difieren de los de esta tesis.

Otro patrón crítico de la literatura es la validación sobre un único período. En la revisión de prácticas de calibración y validación de Vliet et al. [38], el 31 % de las aplicaciones examinadas no reporta validación alguna y, cuando la reporta, se limita en general a una sola comparación de ajuste, con frecuencia sobre los mismos datos usados para calibrar. Pontius Jr et al. [24] describen ese mismo problema en su muestra: la mayoría de las aplicaciones empleó información posterior al tiempo inicial, de modo que sus resultados mezclan bondad de ajuste y validación. Comparar el mapa simulado contra un solo horizonte temporal impide distinguir entre un desempeño estable y un ajuste puntual a las características de ese lustro. Conviene, entonces, un protocolo con FoM como métrica primaria, IoU y Kappa como complemento, la descomposición de Pontius como diagnóstico y varias ventanas quinquenales desplazadas del mismo sistema urbano. El Capítulo ?? desarrolla esa vía.

### 3.5. Vacíos específicos en el contexto mexicano

La literatura mexicana sobre modelado de crecimiento urbano es acotada pero no inexistente, y conviene revisarla con cuidado pues han habido trabajos que diseñan e implementan procesos que buscan resolver algunos requerimientos desde R1 hasta R4. Suárez y Delgado [39] constituyen uno de los primeros ejercicios de pronóstico espacialmente explícito para la Zona Metropolitana de la Ciudad de México, con antecedentes en los escenarios de poblamiento

de CONAPO y una metodología adaptada de la literatura estadounidense sobre asignación de suelo. El modelo calibra una regresión logística binomial sobre una rejilla de una hectárea, tomando como variable dependiente el cambio de no urbano a urbano entre 1990 y 2000 en una muestra de 15 670 celdas, y distribuye después las hectáreas proyectadas por CONAPO al 2020 entre los contornos metropolitanos bajo tres escenarios de densidad. Reporta ajuste dentro de muestra, con 82,9 % de celdas clasificadas correctamente, y publica los coeficientes de todas las variables, de modo que la función de asignación es auditable. No es, sin embargo, un autómata celular: no hay regla de vecindad ni iteración temporal, la asignación se ordena por probabilidad descendente dentro de cada municipio y varias covariables están agregadas a escala municipal. Tampoco hay validación fuera de muestra contra un mapa observado posterior, que es lo que exige R1.

Ramírez Hernández [40], en un libro del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, construye para la ZMCM lo que él mismo clasifica como un modelo econométrico con simulación espacial: un autómata celular sobre celdas territoriales con vecindad de Moore, cuyas probabilidades de transición se estiman con regresiones logísticas binomial y multinomial y se resuelven mediante una rutina de Monte Carlo. Usa datos históricos de 1990 a 2010 y proyecta al 2040. Los coeficientes estimados de sus dos mecanismos se publican íntegros, de modo que la función de transición es auditable, aunque la capa de Monte Carlo introduce una aleatoriedad que no queda trazada; la implementación depende de SPSS y SAS y solo se anexa un fragmento del programa. La obra no reporta ninguna métrica de concordancia entre el mapa simulado y un mapa observado, ni Kappa ni FoM ni matriz de confusión, por lo que es valiosa como referencia conceptual pero no admite comparación cuantitativa con el rango de desempeño documentado en Pontius Jr et al. [24].

Así pues, García-Ramírez et al. [41] aplican una cadena SVM más regresión logística más CA-Markov a diez núcleos urbanos asentados en cinco cuencas hidrológicas del estado de Chihuahua (Laguna Bustillos y de los Mexicanos; río Conchos–Ojinaga; río Conchos–Presa de la Colina; río Conchos–Presa el Granero; y río San Pedro), con proyecciones a 2030, 2040 y 2050. La clasificación se realiza con SVM sobre imágenes de 2010, 2015 y 2020 y se evalúa con matriz de confusión sobre 385 puntos de verificación, precisión global y coeficiente Kappa. La regresión logística aporta interpretabilidad: se publican las ecuaciones de los diez núcleos con sus coeficientes, y el ajuste se reporta mediante pseudo  $R^2$  de McFadden y ROC, con siete núcleos por encima del umbral de 0,2 y tres por debajo. La asignación CA-Markov ocurre dentro del módulo Land Change Modeler de IDRISI Selva, software de código cerrado, y no se reporta métrica alguna de concordancia entre la simulación y un mapa observado: la validación cuantitativa recae sobre la clasificación y sobre la regresión logística, no sobre el autómata. R4

se cumple parcialmente; R3 no se cumple.

El antecedente más cercano a este trabajo proviene de la Estación de Inteligencia Territorial de El Colegio Mexiquense. Jiménez López et al. [42] instrumentan autómatas celulares deterministas sobre rejilla raster y, mediante un barrido exhaustivo de las 256 reglas de transición posibles, identifican la que mejor replica la expansión observada de Querétaro, San Luis Potosí y Toluca entre 2003 y 2017; para Querétaro la regla 192 alcanza un Kappa de Cohen de 0,53 y un índice de Jaccard de 0,76. El mismo grupo generalizó después el método bajo el nombre de autómatas celulares en cascada, incorporando áreas restringidas a la expansión y un filtro de bondad de ajuste con cuatro indicadores (entropía de Shannon, dimensión fractal, Kappa de Cohen y Jaccard), con prueba empírica en Tijuana, Acapulco y Toluca, y declarando la disponibilidad de los modelos en código abierto [43].

Esas cifras, sin embargo, no pueden leerse como medidas de capacidad predictiva fuera de muestra, y la razón es de diseño experimental antes que de métrica. El mapa observado de 2017 cumple dos funciones a la vez: es el criterio con que se elige la regla ganadora entre las 256 candidatas y es también el mapa contra el cual se reporta el ajuste de esa regla. Formalmente, se resuelve  $\delta^* = \arg \max_{\delta} M(\widehat{2017}_{\delta}, 2017_{\text{obs}})$  y a continuación se publica  $M(\widehat{2017}_{\delta^*}, 2017_{\text{obs}})$  como desempeño, de modo que el valor reportado es el máximo de una búsqueda y no una estimación independiente. El sesgo optimista que introduce este procedimiento crece con el tamaño del espacio explorado, y aquí ese espacio abarca la totalidad de las reglas posibles. A ello se añade que la regla seleccionada se emplea después para proyectar a 2031 sin que medie ningún intervalo posterior observado que permita comprobar si conserva su desempeño, y que cada ciudad recibe su propia regla óptima (192, 218 y 222), por lo que las tres aplicaciones documentan capacidad de ajuste individual y no generalización entre sitios. El diagnóstico no invalida el trabajo, que es metodológicamente explícito en cuanto a su procedimiento, pero sí impide comparar sus valores de Kappa y Jaccard con los obtenidos bajo un esquema en que los parámetros se fijan antes de observar el período de evaluación. Ese antecedente obliga a precisar el alcance de la presente tesis y se comenta en la síntesis de esta sección.

El cuadrante metodológico que estos trabajos definen se resume en la Tabla 3.1:

**Tabla 3.1:** Posicionamiento de la literatura mexicana frente a R1–R4.

| Trabajo                    | R1      | R2 | R3      | R4      |
|----------------------------|---------|----|---------|---------|
| Suárez y Delgado [39]      | no      | ✓  | no      | ✓       |
| Ramírez Hernández [40]     | no      | ✓  | no      | parcial |
| García-Ramírez et al. [41] | parcial | ✓  | no      | parcial |
| Jiménez López et al. [42]  | parcial | ✓  | parcial | parcial |
| Jiménez López et al. [43]  | parcial | ✓  | ✓       | parcial |

El panorama mexicano, entonces, no está vacío, y la brecha que este trabajo atiende es más específica de lo que sugeriría una lectura rápida. Querétaro ya ha sido modelada con autómatas celulares [42], de modo que la aportación no reside en el caso de estudio sino en el protocolo. En los trabajos revisados coinciden dos rasgos. Primero, la validación cuantitativa se realiza sobre una sola ventana temporal por ciudad y, en el caso del barrido exhaustivo de reglas, sobre el mismo intervalo que sirvió para seleccionar el modelo, lo que no permite distinguir un desempeño estable de un ajuste puntual a las características de ese lustro. Segundo, allí donde la función de transición es abierta y transparente, se define mediante reglas binarias sobre el estado de la vecindad, sin ponderación explícita de variables explicativas; y allí donde sí hay variables ponderadas, la implementación es de código cerrado o no se valida contra un mapa observado. La combinación de las tres condiciones, validación en cinco ventanas quinquenales desplazadas del mismo sistema urbano, implementación abierta y una función de transición cuyos pesos por variable son individualmente auditables, no aparece, hasta donde alcanza esta revisión, en la literatura mexicana consultada. Esa es la brecha que el capítulo siguiente atiende.

### 3.6. Síntesis: posicionamiento del presente trabajo

Los cuatro problemas metodológicos analizados (equifinalidad en la calibración, sobreajuste en la validación, opacidad en la función de transición y dependencia de software de código cerrado) se cruzan con la topología espacial del campo. Las revisiones sistemáticas de Santé et al. [44] y Aburas et al. [45] documentan la heterogeneidad de los métodos de calibración y validación entre las decenas de modelos que examinan. A esa heterogeneidad se suma un desequilibrio geográfico: la revisión de Wahyudi y Liu [46], que clasifica por región ochenta y ocho aplicaciones de autómatas celulares urbanos publicadas entre 1993 y 2012, encuentra que al menos la mitad se concentra en ciudades de Estados Unidos y China, mientras que las aplicaciones en América Latina, África y el resto de Asia son escasas. La literatura mexicana revisada en la sección anterior avanza, por su parte, o con herramientas de código cerrado que

limitan la auditoría, o con reglas abiertas pero validadas en una sola ventana temporal.

El capítulo siguiente toma tres decisiones que esta revisión deja abiertas. Primera: usar WoE como función de transición, de modo que cada peso sea auditable (R4). Segunda: validar en cinco ventanas quinquenales desplazadas con FoM, Kappa e IoU, para distinguir un comportamiento que se sostiene de un ajuste a un solo lustro (R1). Tercera: implementar el flujo en código abierto sobre imágenes de archivo, sin depender de ejecutables cerrados (R3). La lectura de los mapas como escenarios de expansión, no como planes calibrados (R2), se discute en las conclusiones.

El Capítulo ?? presenta el modelo híbrido propuesto: consideraciones, arquitectura, área de estudio, preprocesamiento, definición de la regla de transición y protocolo de validación. Ahí se ponen a prueba, sobre una ciudad intermedia mexicana, las decisiones de diseño que este capítulo justificó: una calibración acotada e interpretable, una validación multi-ventana frente al sobreajuste temporal y una implementación abierta frente a la dependencia de software de código cerrado.

# Bibliografía

- [1] W. R. Tobler, «Cellular Geography,» en *Philosophy in Geography*, S. Gale y G. Olsson, eds., Dordrecht: Reidel, 1979, págs. 379-386. DOI: [10.1007/978-94-009-9394-5\\_18](https://doi.org/10.1007/978-94-009-9394-5_18).
- [2] H. Couclelis, «Cellular Worlds: A Framework for Modeling Micro-Macro Dynamics,» *Environment and Planning A: Economy and Space*, vol. 17, n.º 5, págs. 585-596, 1985. DOI: [10.1068/a170585](https://doi.org/10.1068/a170585).
- [3] R. White y G. Engelen, «Cellular Automata and Fractal Urban Form: A Cellular Modelling Approach to the Evolution of Urban Land-Use Patterns,» *Environment and Planning A: Economy and Space*, vol. 25, n.º 8, págs. 1175-1199, 1993. DOI: [10.1068/a251175](https://doi.org/10.1068/a251175).
- [4] R. White y G. Engelen, «Cellular Automata as the Basis of Integrated Dynamic Regional Modelling,» *Environment and Planning B: Planning and Design*, vol. 24, págs. 235-246, 1997. DOI: [10.1068/b240235](https://doi.org/10.1068/b240235).
- [5] K. C. Clarke y L. J. Gaydos, «Loose-coupling a Cellular Automaton Model and GIS: Long-term Urban Growth Prediction for San Francisco and Washington/Baltimore,» *International Journal of Geographical Information Science*, vol. 12, n.º 7, págs. 699-714, 1998. DOI: [10.1080/136588198241617](https://doi.org/10.1080/136588198241617).
- [6] E. A. Silva y K. C. Clarke, «Calibration of the SLEUTH urban growth model for Lisbon and Porto, Portugal,» *Computers, Environment and Urban Systems*, vol. 26, n.º 6, págs. 525-552, 2002. DOI: [10.1016/S0198-9715\(01\)00014-X](https://doi.org/10.1016/S0198-9715(01)00014-X).
- [7] K. C. Clarke, «A Decade of Cellular Urban Modeling with SLEUTH: Unresolved Issues and Problems,» en *Planning Support Systems for Cities and Regions*, R. K. Brail, ed., Cambridge, MA: Lincoln Institute of Land Policy, 2008, cap. 3, págs. 47-60.
- [8] M. Batty, *Cities and Complexity: Understanding Cities with Cellular Automata, Agent-Based Models, and Fractals*. MIT Press, 2005.
- [9] P. M. Torrens, «How Cellular Models of Urban Systems Work (1. Theory),» Centre for Advanced Spatial Analysis, University College London, London, CASA Working Paper 28, nov. de 2000.



- [10] D. Arfiansyah, S. Hawken, S. Zlatanova y H. Han, «Cellular automata modelling to simulate patterns of urban growth for Nusantara: Indonesia's new capital,» *Spatial Information Research*, vol. 32, n.º 6, págs. 829-849, 2024. DOI: [10.1007/s41324-024-00599-5](https://doi.org/10.1007/s41324-024-00599-5).
- [11] P. H. Verburg, W. Soepboer, A. Veldkamp, R. Limpiada, V. Espaldon y S. S. A. Mastura, «Modeling the spatial dynamics of regional land use: the CLUE-S model,» *Environmental Management*, vol. 30, n.º 3, págs. 391-405, 2002. DOI: [10.1007/s00267-002-2630-x](https://doi.org/10.1007/s00267-002-2630-x).
- [12] B. S. Soares-Filho, G. C. Cerqueira y C. L. Pennachin, «DINAMICA—a stochastic cellular automata model designed to simulate the landscape dynamics in an Amazonian colonization frontier,» *Ecological Modelling*, vol. 154, n.º 3, págs. 217-235, 2002. DOI: [10.1016/S0304-3800\(02\)00059-5](https://doi.org/10.1016/S0304-3800(02)00059-5).
- [13] X. Liu et al., «A future land use simulation model (FLUS) for simulating multiple land use scenarios by coupling human and natural effects,» *Landscape and Urban Planning*, vol. 168, págs. 94-116, 2017. DOI: [10.1016/j.landurbplan.2017.09.019](https://doi.org/10.1016/j.landurbplan.2017.09.019).
- [14] P. Waddell, «UrbanSim: Modeling Urban Development for Land Use, Transportation and Environmental Planning,» *Journal of the American Planning Association*, vol. 68, n.º 3, págs. 297-314, 2002. DOI: [10.1080/01944360208976274](https://doi.org/10.1080/01944360208976274).
- [15] C. M. Almeida, J. M. Gleriani, E. F. Castejon y B. S. Soares-Filho, «Using neural networks and cellular automata for modelling intra-urban land-use dynamics,» *International Journal of Geographical Information Science*, vol. 22, n.º 9, págs. 943-963, 2008. DOI: [10.1080/13658810701731168](https://doi.org/10.1080/13658810701731168).
- [16] J. A. Gómez, J. E. Patiño, J. C. Duque y S. Passos, «Spatiotemporal Modeling of Urban Growth Using Machine Learning,» *Remote Sensing*, vol. 12, n.º 1, pág. 109, 2020. DOI: [10.3390/rs12010109](https://doi.org/10.3390/rs12010109).
- [17] R. Wang, Q. He, L. Zhang y H. Wang, «Coupling Cellular Automata and a Genetic Algorithm to Generate a Vibrant Urban Form—A Case Study of Wuhan, China,» *International Journal of Environmental Research and Public Health*, vol. 18, n.º 21, pág. 11 013, 2021. DOI: [10.3390/ijerph182111013](https://doi.org/10.3390/ijerph182111013).
- [18] J. Hagenauer y M. Helbich, «A geographically weighted artificial neural network,» *International Journal of Geographical Information Science*, vol. 36, n.º 2, págs. 215-235, 2022. DOI: [10.1080/13658816.2021.1871618](https://doi.org/10.1080/13658816.2021.1871618).
- [19] K. C. Clarke, S. Hoppen y L. J. Gaydos, «A Self-Modifying Cellular Automaton Model of Historical Urbanization in the San Francisco Bay Area,» *Environment and Planning B: Planning and Design*, vol. 24, n.º 2, págs. 247-261, 1997. DOI: [10.1068/b240247](https://doi.org/10.1068/b240247).

- [20] C. Dietzel y K. C. Clarke, «Toward Optimal Calibration of the SLEUTH Land Use Change Model,» *Transactions in GIS*, vol. 11, n.º 1, págs. 29-45, 2007. DOI: [10.1111/j.1467-9671.2007.01031.x](https://doi.org/10.1111/j.1467-9671.2007.01031.x).
- [21] C. A. Jantz, S. J. Goetz y M. K. Shelley, «Using the SLEUTH Urban Growth Model to Simulate the Impacts of Future Policy Scenarios on Urban Land Use in the Baltimore-Washington Metropolitan Area,» *Environment and Planning B: Planning and Design*, vol. 31, n.º 2, págs. 251-271, 2004. DOI: [10.1068/b2983](https://doi.org/10.1068/b2983).
- [22] C. A. Jantz y S. J. Goetz, «Analysis of scale dependencies in an urban land-use-change model,» *International Journal of Geographical Information Science*, vol. 19, n.º 2, págs. 217-241, 2005. DOI: [10.1080/13658810410001713425](https://doi.org/10.1080/13658810410001713425).
- [23] K. Beven, «A manifesto for the equifinality thesis,» *Journal of Hydrology*, vol. 320, n.º 1-2, págs. 18-36, 2006. DOI: [10.1016/j.jhydrol.2005.07.007](https://doi.org/10.1016/j.jhydrol.2005.07.007).
- [24] R. G. Pontius Jr et al., «Comparing the input, output, and validation maps for several models of land change,» *The Annals of Regional Science*, vol. 42, n.º 1, págs. 11-37, 2008. DOI: [10.1007/s00168-007-0138-2](https://doi.org/10.1007/s00168-007-0138-2).
- [25] L. Ma, Y. Liu, X. Zhang, Y. Ye, G. Yin y B. A. Johnson, «Deep learning in remote sensing applications: A meta-analysis and review,» *ISPRS Journal of Photogrammetry and Remote Sensing*, vol. 152, págs. 166-177, 2019. DOI: [10.1016/j.isprsjprs.2019.04.015](https://doi.org/10.1016/j.isprsjprs.2019.04.015).
- [26] C. Chen, J. Judge y D. Hulse, «PyLUSAT: An open-source Python toolkit for GIS-based land use suitability analysis,» *Environmental Modelling & Software*, vol. 151, pág. 105362, 2022. DOI: [10.1016/j.envsoft.2022.105362](https://doi.org/10.1016/j.envsoft.2022.105362).
- [27] D. Arribas-Bel, «Accidental, open and everywhere: Emerging data sources for the understanding of cities,» *Applied Geography*, vol. 49, págs. 45-53, 2014. DOI: [10.1016/j.apgeog.2013.09.012](https://doi.org/10.1016/j.apgeog.2013.09.012).
- [28] G. F. Bonham-Carter, F. P. Agterberg y D. F. Wright, «Weights of evidence modelling: a new approach to mapping mineral potential,» en *Statistical Applications in the Earth Sciences*, ép. Geological Survey of Canada Paper 89-9, F. P. Agterberg y G. F. Bonham-Carter, eds., Ottawa: Geological Survey of Canada, 1989, págs. 171-183.
- [29] G. F. Bonham-Carter, *Geographic Information Systems for Geoscientists: Modelling with GIS* (Computer Methods in the Geosciences). Oxford: Pergamon, 1994, vol. 13, 398 págs.
- [30] N. Siddiqi, *Credit Risk Scorecards: Developing and Implementing Intelligent Credit Scoring*. Hoboken, NJ: John Wiley & Sons, 2006.

- [31] C. M. de Almeida et al., «Stochastic cellular automata modeling of urban land use dynamics: empirical development and estimation,» *Computers, Environment and Urban Systems*, vol. 27, n.º 5, págs. 481-509, 2003. DOI: [10.1016/S0198-9715\(02\)00042-X](https://doi.org/10.1016/S0198-9715(02)00042-X).
- [32] B. S. Soares-Filho et al., «Simulating the response of land-cover changes to road paving and governance along a major Amazon highway: the Santarém–Cuiabá corridor,» *Global Change Biology*, vol. 10, n.º 5, págs. 745-764, 2004. DOI: [10.1111/j.1529-8817.2003.00769.x](https://doi.org/10.1111/j.1529-8817.2003.00769.x).
- [33] F. P. Agterberg y Q. Cheng, «Conditional Independence Test for Weights-of-Evidence Modeling,» *Natural Resources Research*, vol. 11, n.º 4, págs. 249-255, 2002. DOI: [10.1023/A:1021193827501](https://doi.org/10.1023/A:1021193827501).
- [34] P. Legendre, «Spatial Autocorrelation: Trouble or New Paradigm?» *Ecology*, vol. 74, n.º 6, págs. 1659-1673, 1993. DOI: [10.2307/1939924](https://doi.org/10.2307/1939924).
- [35] A. Brenning, «Spatial cross-validation and bootstrap for the assessment of prediction rules in remote sensing: The R package sperrorest,» en *2012 IEEE International Geoscience and Remote Sensing Symposium*, 2012, págs. 5372-5375. DOI: [10.1109/igarss.2012.6352393](https://doi.org/10.1109/igarss.2012.6352393).
- [36] R. G. Pontius Jr y M. Millones, «Death to Kappa: birth of quantity disagreement and allocation disagreement for accuracy assessment,» *International Journal of Remote Sensing*, vol. 32, n.º 15, págs. 4407-4429, 2011. DOI: [10.1080/01431161.2011.552923](https://doi.org/10.1080/01431161.2011.552923).
- [37] X. Tang, F. Liu y X. Hu, «Urban growth simulation and scenario projection for the arid regions using heuristic cellular automata,» *Scientific Reports*, vol. 14, n.º 1, pág. 21 106, 2024. DOI: [10.1038/s41598-024-71709-4](https://doi.org/10.1038/s41598-024-71709-4).
- [38] J. van Vliet, A. K. Bregt, D. G. Brown, H. van Delden, S. Heckbert y P. H. Verburg, «A review of current calibration and validation practices in land-change modeling,» *Environmental Modelling & Software*, vol. 82, págs. 174-182, 2016. DOI: [10.1016/j.envsoft.2016.04.017](https://doi.org/10.1016/j.envsoft.2016.04.017).
- [39] M. Suárez y J. Delgado, «La expansión urbana probable de la Ciudad de México. Un escenario pesimista y dos alternativos para el año 2020,» *Estudios Demográficos y Urbanos*, vol. 22, n.º 1, págs. 101-142, 2007. DOI: [10.24201/edu.v22i1.1295](https://doi.org/10.24201/edu.v22i1.1295).
- [40] R. Ramírez Hernández, *Zona Metropolitana de la Ciudad de México: crecimiento y expansión al 2040. Prospectiva territorial usando modelos de simulación urbana*. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Económicas, 2021. DOI: [10.22201/iiiec.9786073044349e.2021](https://doi.org/10.22201/iiiec.9786073044349e.2021).

- [41] P. García-Ramírez, L. C. Alatorre-Cejudo y L. C. Bravo-Peña, «Detección, modelización y proyección del crecimiento urbano de núcleos de población en diferentes cuencas hidrológicas de Chihuahua, México,» *Investigación y Ciencia de la Universidad Autónoma de Aguascalientes*, vol. 31, n.º 90, págs. 1-19, 2023. DOI: [10.33064/iycaaa2023904103](https://doi.org/10.33064/iycaaa2023904103).
- [42] E. Jiménez López, T. Chávez Soto y C. Garrocho, «Modelando la expansión urbana con autómatas celulares: aplicación de la Estación de Inteligencia Territorial (CHRISTALLER),» *Geografía y Sistemas de Información Geográfica (GeoSIG)*, vol. 12, págs. 1-26, 2018.
- [43] E. Jiménez López, C. Garrocho Rangel y T. Chávez Soto, «Autómatas Celulares en Cascada para modelar la expansión urbana con áreas restringidas,» *Estudios Demográficos y Urbanos*, vol. 36, n.º 3, págs. 779-823, 2021. DOI: [10.24201/edu.v36i3.1997](https://doi.org/10.24201/edu.v36i3.1997).
- [44] I. Santé, A. M. García, D. Miranda y R. Crecente, «Cellular automata models for the simulation of real-world urban processes: A review and analysis,» *Landscape and Urban Planning*, vol. 96, n.º 2, págs. 108-122, 2010. DOI: [10.1016/j.landurbplan.2010.03.001](https://doi.org/10.1016/j.landurbplan.2010.03.001).
- [45] M. M. Aburas, Y. M. Ho, M. F. Ramli y Z. H. Ash'aari, «The simulation and prediction of spatio-temporal urban growth trends using cellular automata models: A review,» *International Journal of Applied Earth Observation and Geoinformation*, vol. 52, págs. 380-389, 2016. DOI: [10.1016/j.jag.2016.07.007](https://doi.org/10.1016/j.jag.2016.07.007).
- [46] A. Wahyudi e Y. Liu, «Cellular Automata for Urban Growth Modelling: A Review on Factors Defining Transition Rules,» *International Review for Spatial Planning and Sustainable Development*, vol. 4, n.º 2, págs. 60-75, 2016. DOI: [10.14246/irspsd.4.2\\_60](https://doi.org/10.14246/irspsd.4.2_60).